

Materia: Termodinámica	Código: 12.26
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial /	
Fecha última actualización: 11/7/2024 9:41:45	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Introducción
2. Conservación de masa y energía
3. Entropía
4. Propiedades de las sustancias reales
5. Equilibrio y estabilidad en sistemas de un componente
6. Mezclas multicomponentes
7. Energía libre de Gibbs y fugacidad en mezclas
8. Equilibrio de fases en mezclas
9. Equilibrio químico y ecuaciones de balance para sistemas reaccionantes

➤ Presentación de la materia:

Termodinámica (12.26) es una materia obligatoria del 3° año de la carrera de Ingeniería Química (Ciclo Básico Profesional) y tiene una duración cuatrimestral.

La materia tiene como finalidad introducir al alumno en los conceptos primordiales del diseño de plantas de procesos, en lo referente a la modelización de fluidos y comportamiento de sistemas de procesos, requeridos en la definición de una Ingeniería Básica. Se describen los modelos matemáticos que representan los comportamientos P-v-T y energéticos de los fluidos puros y los sistemas multicomponentes frente a transformaciones físicas y/o químicas, los que serán empleados en la determinación de la cantidad de energía en juego a lo largo de una transformación. Asimismo, incluye el estudio de los balances de materia y energía en sistemas abiertos y cerrados.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En Termodinámica se espera que los/las estudiantes logren:

1. Incorporar los conceptos asociados al comportamiento termodinámico de los fluidos puros y sistemas multicomponentes.
2. Reconocer distintos tipos de sistemas de procesos y proponer soluciones a problemáticas que usualmente se presentan en el diseño de los mismos desde la perspectiva de su contenido energético y de materia.
3. Aplicar conocimientos de matemática y física adquiridos previamente para la representación mediante modelos matemáticos de los sistemas de procesos.
4. Adquirir conciencia de la magnitud y sentido físico-racional de las soluciones obtenidas en la resolución de los sistemas de procesos.
5. Abordar problemáticas asociadas a los sistemas de procesos mediante un enfoque holístico que priorice el conjunto y el uso de principios fundamentales de la termodinámica frente a modelizaciones complejas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 0 - Introducción	Dimensiones y Unidades. Termodinámica – Naturaleza – Conceptos y definiciones básicas. Definición de dimensión. Dimensiones fundamentales y derivadas. Definición de unidad. Sistema Internacional de unidades – SI - Sistema tradicional de unidades de los EE.UU. - USCS. Temperatura y la Ley Cero. Escalas de temperaturas absolutas y relativas. Unidades derivadas o secundarias. Masa factor de conversión gc. Presión atmosférica - manométrica - barométrica - absoluta - estándar - vacío. Energía - equivalente mecánico del calor. Densidad, densidad relativa y volumen específico. Fracción molar y fracción másica. Viscosidad. Prefijos SI.
Unidad 1 - Propiedades Físicas de los Fluidos Puros	Superficie P-v-T. Estados de agregación. Fluidos supercríticos. Fenómenos de fusión - vaporización y sublimación. Estados saturados. Punto crítico. Estado triple. Proyección P-T. Proyección P-v. Calidad de un vapor. Fase gaseosa - modelo matemático de gas ideal. Comportamiento real de los gases. Modelización del comportamiento de sustancias puras a través de a) ecuaciones de Estado: modelos del virial, de Van der Waals, de Berthelot, de Dieterici, de Redlich-Kwong, de Beattie-Bridgeman, de Benedict-Webb-Rubin, de Peng Robinson, entre otros, b) modelos generalizados: Factor acéntrico de Pitzer. Ley de los estados correspondientes. Factor de compresibilidad. Modelo de Hougen Lydersen, Standing Katz, Dranchuk Purvis Robinson. Modelización en la determinación de parámetros críticos de sustancias orgánicas - Riedel - Lydersen e inorgánicas - Guldberg. Presión de vapor - efecto de la temperatura sobre la presión de vapor - Clapeyron, consideraciones ideales - Clausius- Clapeyron. Gráficas de presión de vapor. Gráficas de sustancias de referencia - Dühring y Cox – Gordon.
Unidad 2 - Comportamiento de Mezclas	Regla de las fases de Gibbs. Mezclas gaseosas - su composición: fracciones molares y másicas. Relaciones P-v-T para mezclas gaseosas. Modelos de Dalton, Amagat y pseudopuros. Relaciones P-v-T para mezclas gaseosas ideales. Relaciones P-v-T para mezclas gaseosas

	reales. Ecuación de estado de Van der Waals aplicada a las mezclas gaseosas. Constantes promedio de Van der Waals. Factor de compresibilidad medio. Propiedades pseudocríticas - método de Kay. Equilibrio gas - líquido de sistemas multicomponentes. Modelización de soluciones ideal de Raoult y Henry. Sistemas binarios en el equilibrio gas - líquido. Diagramas P - composición - T. Puntos de rocío y de burbuja. Azeótropos. Comportamiento real de las soluciones – las constantes de equilibrio de vaporización. Modelos de Actividad. Modelo de Kellog y simplificación de DePriester. Modelo de presión de convergencia.
Unidad 3 - Balance de Masa	Definición cuantitativa del proceso a escala industrial. Las operaciones y procesos unitarios representativos. Dimensionamiento preliminar. Diagramas de flujo de proceso PFD. Balance de masa o de materia en estado estacionario y no estacionario. Los procesos batch - semibatch y continuos. El principio de conservación de la materia. El balance global de materia y los balances parciales de materia. El flujo o gasto másico. Las aplicaciones del balance de materia. La estrategia para la resolución de problemas de balance de materia. Las operaciones consecutivas: los procesos en co- corriente, en contracorriente, en cascada. Su aplicación al tanque perfectamente agitado, equipos de destilación diferencial, torres de destilación.
Unidad 4 - Primer Principio de la Termodinámica	Principio de conservación de la energía. Operaciones reversibles e irreversibles. Concepto de trabajo. Trabajo de expansión y compresión. Trabajo de expansión y compresión para un sistema cíclico. Trabajo de expansión y compresión en fase sólida y líquida. Otras formas de trabajo. Calor. Energía cinética y energía potencial, en todas sus formas. Energía interna y entalpía. Trabajo de flujo. El primer principio de la termodinámica en sistemas cerrados y abiertos.
Unidad 5 - Termofísica	La capacidad calorífica y el calor específico. Ecuaciones polinómicas. Método de contribuciones de grupos funcionales de Andersen, Beyer y Watson para gases orgánicos. La capacidad calorífica de gases de petróleo: método de Fallon y Watson, ecuación de Bahlke y Kay. El petróleo su factor de caracterización K-UOP. La capacidad calorífica media de los gases. El efecto de la presión sobre la capacidad calorífica de los gases. La discrepancia de capacidades caloríficas. La capacidad calorífica de líquidos: método de Fallon y Watson para hidrocarburos y fracciones de petróleo La capacidad calorífica de líquidos: ecuación de Pachaiyappan para líquidos orgánicos. La capacidad calorífica de los sólidos: regla de Koop. El calor latente de fusión. El calor de vaporización: la ecuación de Clapeyron. El calor de vaporización: el modelo matemático de Trouton, la gráfica de Giacalone. El calor de vaporización: el nomograma de Watson. El calor de vaporización a partir de gráficas de sustancias de referencia: Dühring y Cox - El calor de vaporización normal de fracciones de petróleo.
Unidad 6 - Termoquímica	El calor de reacción. La determinación de calor de formación de compuestos orgánicos: Andersen- Beyer-Watson. La determinación de calores de reacción a partir de calores de formación. El calor de reacción a presión constante: su variación con la temperatura. El calor de reacción a volumen constante. La relación entre calores a presión y volumen constante. La variación del calor de reacción con la presión. Las reacciones de combustión. El poder calorífico superior e inferior de un combustible. La temperatura máxima teórica de llama. El calor de combustión de fracciones de petróleo. El calor de dilución.
Unidad 7 -	Calidad de la energía. Equilibrio termodinámico. Segundo principio de la termodinámica.

Segundo Principio de la Termodinámica	Enunciados de Kelvin y Clausius. Procesos reversibles e irreversibles. Definición de entropía. Desigualdad de Clausius. Cambio de entropía en un baño a temperatura constante, en transiciones de fase, en procesos con aumento y disminución de la temperatura, de un gas ideal, en el mezclado de fluidos, en el mezclado de gases ideales. La segunda ley aplicada a sistemas abiertos. Politrópicas. Discrepancias de entropía. Tercera ley de la termodinámica. Trabajo óptimo e irreversibilidad. Disponibilidad de energía. Exergía. Rendimiento termodinámico.
Unidad 8 - Relaciones entre Magnitudes Termodinámicas/Diagramas Termodinámicos	Propiedades compuestas de la termodinámica: energía libre de Gibbs - Energía libre de Hemholtz. Ecuaciones fundamentales de la termodinámica. Relaciones de Maxwell. Expansión de Joule- Thomson. Coeficiente de Eucken. Ecuaciones modificadas para el diferencial de energía interna y de entalpía, aplicación a los distintos modelos matemáticos P-v-T. Deducciones sistemáticas de las relaciones termodinámicas. Tablas de Bridgman. Diagrama temperatura - entropía: construcción y uso. Diagrama entalpía - entropía: construcción y uso. Diagrama entalpía - temperatura: construcción y uso.
Unidad 9 - Ciclos de Potencia de Gas	Clasificación de máquinas de combustión. Máquinas de combustión interna alternativas: Motores de cuatro tiempos y de dos tiempos – Motores Otto. Motores Diesel. Ciclos de combustión interna alternativos: Ciclos de aire estándar. Ciclo de Carnot. Ciclo de Otto. Ciclo Diesel. Ciclos de combustión interna rotativos. Motores de combustión externa. Turbinas de gas: Ciclo de Joule –Brayton de aire estándar. Ciclo regenerativo de turbina de gas. Ciclos de turbina de gas con enfriamiento intermedio y recalentamiento. Turbinas de gas en aviación.
Unidad 10 - Ciclos de Potencia de Vapor	Ciclo Rankine. Ciclo Rankine ideal. Efectos de las presiones de caldera y condensador en el ciclo Rankine. Sobrecalentamiento y recalentamiento. Ciclo de potencia regenerativo: calentadores abiertos y cerrados de agua de reposición, calentadores múltiples del agua de alimentación. Ciclos binarios de vapor. Cogeneración: clasificación de las plantas de cogeneración: Topping–Bottoming. Ciclos combinados.
Unidad 11 - Ciclos de Refrigeración	Refrigeración por compresión de vapor. Propiedades de los refrigerantes. Sistemas en cascada y de compresión multietapa. Refrigeración por absorción. Bomba de calor por compresión de vapor. Sistemas de refrigeración con gas. Ciclo Brayton de refrigeración por gas.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se desarrollará mediante un enfoque dinámico teórico-práctico. Se realizarán semanalmente dos clases sincrónicas profesor-alumno, una práctica y otra teórica, con una duración máxima de 3 horas cada una. Las mismas se realizarán de manera presencial. Durante las clases teóricas se presentarán y discutirán los conceptos correspondientes al programa de la asignatura, los cuales serán luego llevados a un plano de aplicación mediante la resolución de problemas asociados a los temas discutidos en estas durante las clases prácticas.

Complementario a esta modalidad, se ponen a disposición del estudiante los siguientes recursos:

- Problemas de profundización: complementario a las clases sincrónicas, los alumnos deben desarrollar problemas de profundización y perfeccionamiento para el dominio de los temas abordados en la materia.
- Espacio de consultas sincrónico: se proveerá al inicio de cada sesión sincrónica un espacio para la discusión y consulta de temas relacionadas con los temas desarrollados en las clases anteriores.
- Casilla de consultas: el cuerpo docente pone a disposición del alumno un espacio para la realización de consultas que pudiesen surgir durante el desarrollo de los problemas de profundización o durante la asimilación individual de los contenidos dados en la asignatura.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico	Se trata de una actividad grupal obligatoria compuesta por una actividad asincrónica, la cual deberá ser entregada para la fecha límite que será indicada durante la cursada. El objetivo de este trabajo es evaluar la asimilación de los contenidos de la primera parte de la materia (Unidades 0 a 6, inclusive) mediante la resolución de un problema típico de industrias de procesos.

➤ Recursos didácticos:

Respecto a las herramientas y recursos didácticos, las clases teóricas se realizarán mediante presentaciones PowerPoint, las cuales complementarán la exposición y anotaciones sincrónicas del docente. En el caso de las clases prácticas, las exposiciones sincrónicas serán complementadas con:

- Guía de Ejercicios (una por Unidad práctica): en cada guía de problemas se realiza una división entre los problemas que serán desarrollados por los docentes y aquellos a profundizar por el alumno en el período de aprendizaje individual.
- Compendio de tablas y gráficos, el cual contiene el soporte cuantitativo para la resolución de los problemas. Los docentes enfatizarán el aprendizaje de manejo de herramientas tabuladas y representadas gráficamente mediante un enfoque de conceptualización de la información presentada.
- Anotaciones del docente durante la sesión.

Todos los contenidos mencionados serán puestos a disposición del alumno en formato “.pdf” para su libre utilización. Adicionalmente, se incitará al alumno a la participación durante las clases sincrónicas mediante sondeos y pizarras colaborativas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La asimilación de los contenidos de la materia por parte del alumno será evaluada en tres instancias:

- Primer Parcial: escrito e individual, donde se evaluarán problemas de aplicación relacionados con los temas desarrollados hasta ese punto y relacionados con las industrias de procesos. Se buscará que el énfasis de esta instancia se encuentre en la comprensión conceptual de los mismos, con soluciones simples pero que requieran un pensamiento crítico de alto nivel para poder resolverlos, con un menor foco en la exactitud de la solución cuantitativa, aunque sí en el sentido físico-racional de los resultados obtenidos. La modalidad será presencial.
- Segundo Parcial: escrito e individual, donde se evaluarán los temas no evaluados en el Primer Parcial, manteniendo el mismo enfoque que el indicado para este. La modalidad será presencial.
- Examen Final: individual, con una primera etapa donde se entregará al alumno una serie de preguntas relacionadas con los temas teóricos desarrollados en la materia y una segunda etapa donde el alumno deberá exponer las respuestas dadas a las mismas, así como preguntas adicionales por parte del docente. El foco de esta instancia es determinar la asimilación por parte del alumno del pensamiento crítico de los sistemas de procesos desde el enfoque de la termodinámica. La modalidad será presencial.

Requisitos de aprobación:

- Aprobación de la cursada: se requiere la aprobación del Primer y Segundo Parcial, otorgando al alumno la posibilidad de un único recuperatorio para uno de los dos en una instancia adicional. Todos los Parciales y Recuperatorios se califican utilizando una escala del 1 (uno) al 10 (diez). La nota mínima para aprobarlos es de 4 (cuatro) puntos. Las fechas de ejecución de cada instancia serán oportunamente comunicadas al inicio de la cursada mediante el cronograma de la materia, el cual se encontrará a disposición del Alumno a través del Campus Virtual. Asimismo, se requerirá la aprobación del Trabajo Práctico mencionado previamente, el cual contará con el mismo criterio de calificación que el indicado para los Parciales.
- Aprobación de la materia: se requiere la aprobación de ambos exámenes parciales con una nota promedio (media aritmética) de ambos igual o mayor a 4 (cuatro) para poder rendir el Examen Final. El mismo se califica utilizando una escala del 1 (uno) al 10 (diez) y la nota mínima para aprobarlo es 4 (cuatro) puntos.

Aclaraciones respecto al redondeo de las notas:

El criterio de redondeo de las notas (cuando las mismas tengan parte decimal) será el siguiente:

- Si la parte decimal es menor a 0.49 puntos, se redondeará al entero inmediato inferior.
- Si la parte decimal está comprendida entre 0.50 y 0.99 puntos, se redondeará al entero inmediato superior.

Este criterio será considerado individualmente para cada instancia y para la determinación de las notas finales de cursada y de materia.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Moran, M. J., & Shapiro, H. W. (2018). Fundamentos de la Termodinámica en Ingeniería Química con Material Complementario. Reverté.
2	Smith, J. M., & van Ness, H. C. (2020). Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química. McGraw-Hill, Interamericana de México.
3	Wark, K., & Richards, D. E. (2001). Termodinámica (6 Ed.). McGraw-Hill College, Interamericana de España.

4	Yunus, C. A., Boles, M. A., & Kanoglu, M. (2019). Termodinámica (9.a ed.). McGraw-Hill.
5	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Calleja Pardo, G. (2016). Nueva Introducción a la Ingeniería Química. Síntesis.
2	Hougen, O. A., Watson, K. M., & Ragatz, R. A. (Eds.). (1982). Principios de los Procesos Químicos: Vol. I-II. Reverté.
3	Smith, J. M., Ness, H. V. C., & Abbott, M. (2004). Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics (7th Revised ed.). McGraw-Hill Education.
4	